方向导数与梯度

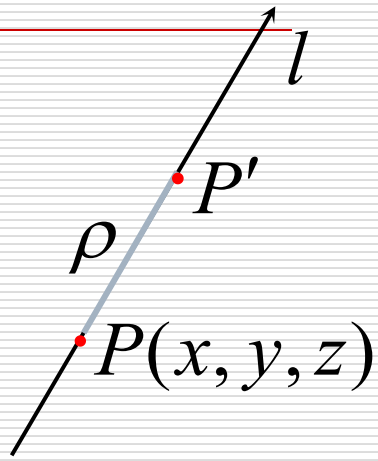
一、方向导数

二、梯度

三、物理意义

一、方向导数

定义: 若函数 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 处沿方向 l (方向角为 α, β, γ) 存在下列极限:



$$\lim_{\rho \to 0} \frac{\Delta f}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x,y,z)}{\rho} \text{ 记作 } \frac{\partial f}{\partial l}$$

$$\left(\begin{array}{c} \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}, \\ \Delta x = \rho \cos\alpha,\ \Delta y = \rho \cos\beta,\ \Delta z = \rho \cos\gamma \end{array} \right)$$

一、方向导数

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta f}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y+\Delta y,z+\Delta z)-f(x,y,z)}{\rho}$$

$$\xrightarrow{\text{记作}}\frac{\partial f}{\partial l}$$

则称 $\dfrac{\partial f}{\partial l}$ 为函数在点 P 处沿方向 l 的**方向导数**.

由偏导数及方向导数的定义可知:

(1)偏导数反映的是函数沿坐标轴方向的变化率;

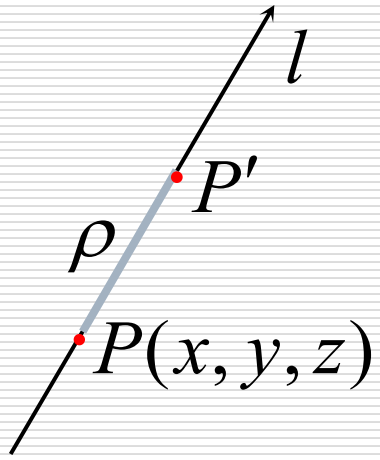
(2)方向导数反映的是函数沿某一指定方向的变化率.

一、方向导数

定理： 若函数 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 处可微，则函数在该点**沿任意方向** l 的方向导数存在，且有

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma$$

其中 α,β,γ 为 l 的方向角.



证明: 由函数 $f(x,y,z)$ 在点 P 可微，得

$$\Delta f=\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y+\frac{\partial f}{\partial z}\Delta z+o(\rho)$$

$$\Delta x=\rho\cos\alpha,\ \Delta y=\rho\cos\beta\ ,\ \Delta z=\rho\cos\gamma$$

一、方向导数

$$\Delta f=\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y+\frac{\partial f}{\partial z}\Delta z+o(\rho)$$

$$=\rho\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma\right)+o(\rho)$$

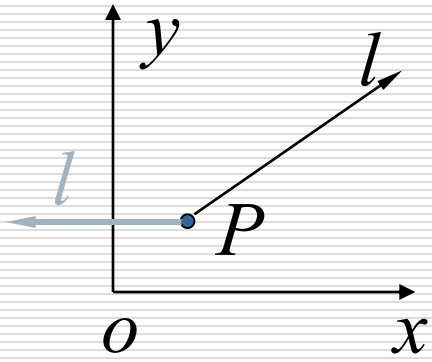
故 $$\frac{\partial f}{\partial l}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta f}{\rho}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma$$

一、方向导数

对于二元函数 $f(x,y)$, 在点 $P(x,y)$ 处沿方向 l (方向角为 α, β) 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\rho}$$

$$= f_x(x,y)\cos\alpha + f_y(x,y)\cos\beta$$



$$(\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},\ \Delta x = \rho\cos\alpha, \Delta.y = \rho\cos\beta)$$

注：当l与x轴同向时, $(\alpha = 0, \beta = \frac{\pi}{2})$ 时, 有 $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}$

注：当l与x轴反向时, $(\alpha = \pi, \beta = \frac{\pi}{2})$ 时, 有 $\frac{\partial f}{\partial l} = -\frac{\partial f}{\partial x}$

例题

例1. 求函数 $u = x^2yz$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 沿向量 $\vec{l} = (2,-1,3)$ 的方向导数 .

解: 向量 $\vec{l}$ 的方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{14}},\quad \cos\beta = \frac{-1}{\sqrt{14}},\quad \cos\gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$\therefore \left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_P = \left(2xyz\cdot\frac{2}{\sqrt{14}} - x^2z\cdot\frac{1}{\sqrt{14}} + x^2y\cdot\frac{3}{\sqrt{14}}\right)\Bigg|_{(1,1,1)}$$

$$= \frac{6}{\sqrt{14}}$$

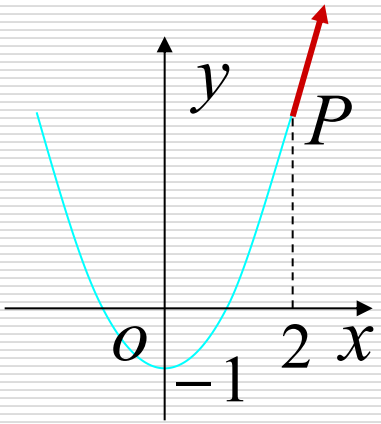
例题

例2. 求函数 $z=3x^2y-y^2$ 在点$P(2,3)$沿曲线

$y=x^2-1$ 朝 x 增大方向的方向导数.

解: 将已知曲线用参数方程表示为

$$\begin{cases} x=x \\ y=x^2-1 \end{cases}$$



它在点 P 的切向量为 $(1,2x)\big|_{x=2}=(1,4)$

$$\therefore\quad \cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{17}},\qquad \cos\beta=\frac{4}{\sqrt{17}}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_P=\left(6xy\cdot\frac{1}{\sqrt{17}}+(3x^2-2y)\cdot\frac{4}{\sqrt{17}}\right)\Big|_{(2,3)}=\frac{60}{\sqrt{17}}.$$

例题-练习

例3.设$u = y^2 z + z^2 x$, 点$p(1,1,1)$.

求 : (1)u在点p沿方向$l = (2,-2,1)$的方向导数.

(2)u在点p沿曲面$2z = x^2 + y^2$在该点的曲面法向量的方向导数.

(3)u在点p沿x轴负向的方向导数.

(4)u在点p沿曲线$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ x + y + 3z = 3 \end{cases}$在该点的切线方向的方向导数.

这说明 $\vec{G}:\begin{cases}\text{方向：}f\text{ 变化率最大的方向}\\ \text{模：}f\text{ 的最大变化率之值}\end{cases}$

二、梯度

方向导数公式 $\dfrac{\partial f}{\partial l}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\dfrac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma$

令向量 $\vec{G}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$

$\vec{l}^{\,0}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\vec{G}\cdot\vec{l}^{\,0}=|\vec{G}|\cos(\vec{G},\vec{l}^{\,0})\quad(|\vec{l}^{\,0}|=1)$$

当$\vec{l}^{\,0}$与$\vec{G}$方向一致时, 方向导数取最大值：

$$\max\left(\frac{\partial f}{\partial l}\right)=|\vec{G}|$$

二、梯度

1. 定义

向量 $\vec{G}$ 称为函数 $f(P)$ 在点 P 处的梯度 (gradient), 记作 $\operatorname{grad} f$, 即

$$gradf = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k.$$

同样可定义二元函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处的梯度

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

说明: 函数的方向导数为梯度在该方向上的投影.

例题

例 4 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y$ 在点 (1,1,2)处的梯度，并问在 哪些点处梯度为零？

解 由梯度计算公式得

$$gradu(x,y,z) = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$$

$$= (2x+3)\vec{i} + (4y-2)\vec{j} + 6z\vec{k},$$

故 $gradu(1,1,2) = 5\vec{i} + 2\vec{j} + 12\vec{k}.$

在 $P_0(-\frac{3}{2},\frac{1}{2},0)$ 处梯度为 0.

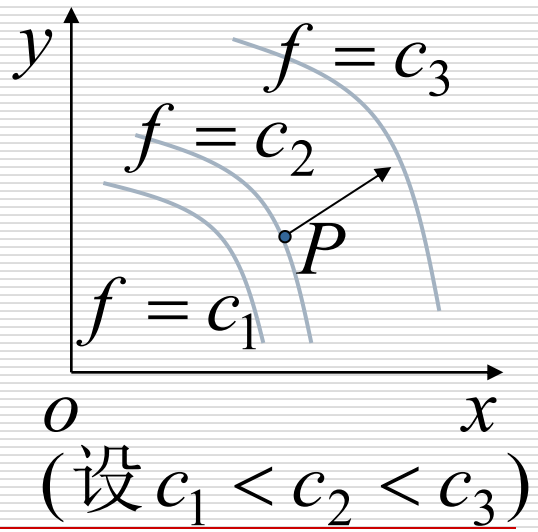
2. 梯度的几何意义

对函数 $z=f(x,y)$, 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ z=C \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影 $L^*: f(x,y)=C$ 称为函数 f 的**等值线**.

设 f_x, f_y 不同时为零, 则 L^* 上点 P 处的法向量为

$$(f_x, f_y)\big|_P = \operatorname{grad} f\big|_P$$

同样, 对应函数 $u=f(x,y,z)$, 有等值面(等量面) $f(x,y,z)=C$, 当各偏导数不同时为零时, 其上点 P 处的法向量为 $\operatorname{grad} f\big|_P$.



(设 $c_1 < c_2 < c_3$)

2. 梯度的几何意义

函数在一点的梯度垂直于该点等值面(或等值线)，指向函数增大的方向.

3. 梯度的基本运算公式

(1) $\operatorname{grad} C = \vec{0}$

(2) $\operatorname{grad}(Cu) = C \operatorname{grad} u$

(3) $\operatorname{grad}(u \pm v) = \operatorname{grad} u \pm \operatorname{grad} v$

(4) $\operatorname{grad}(uv) = u \operatorname{grad} v + v \operatorname{grad} u$

(5) $\operatorname{grad} f(u) = f'(u) \operatorname{grad} u$

例题-练习

例：设函数$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+2xy+yz$，点$p(1,1,1)$.

(1)求函数f在点p沿曲线$\begin{cases} x=t^2 \\ y=t \\ z=2t^2-t \end{cases}$的切线方向的导数与梯度.

(2)求函数f在点p处增加最快的方向及沿该方向的方向导数.

(3)求函数f在点p处减少最快的方向及沿该方向的方向导数.

三、物理意义

函数 → 场 { **数量场** (数性函数)　如: 温度场, 电位场等

(物理量的分布) **向量场**(矢性函数)　如: 力场,速度场等

可微函数 $f(P)$ → **梯度场** grad $f(P)$

(势) (向量场)

注意: 任意一个向量场不一定是梯度场.

内容小结

1. 方向导数

- 三元函数 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 沿方向 l (方向角为 α,β,γ) 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma$$

- 二元函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 沿方向 l (方向角为 α,β)的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha$$

2. 梯度

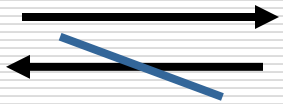
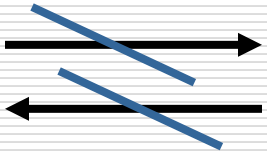
- 三元函数 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 处的梯度为

$$\operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

- 二元函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处的梯度为

$$\operatorname{grad} f = (f_x(x,y), f_y(x,y))$$

3. 关系

- 可微  方向导数存在  偏导数存在

- $\dfrac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{l}^{\,0}$ 梯度在方向 $\vec{l}$ 上的投影.

思考与练习

1. 设函数 $f(x,y,z)=x^2+y^z$

(1) 求函数在点 $M(1,1,1)$ 处沿曲线 $\begin{cases} x=t \\ y=2t^2-1 \\ z=t^3 \end{cases}$ 在该点切线方向的方向导数;

(2) 求函数在 $M(1,1,1)$ 处的**梯度**与(1)中**切线方向**的夹角 θ.

思考与练习

1. (1) $f(x,y,z)=x^2+y^z$, 曲线 $\begin{cases} x=t \\ y=2t^2-1 \\ z=t^3 \end{cases}$ 在点 $M(1,1,1)$ 处切线的方向向量

$$\vec{l}=\left.\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)\right|_{t=1}=(1,4,3)$$

函数沿 $\vec{l}$ 的方向导数

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_M=\left.[f_x\cdot\cos\alpha+f_y\cdot\cos\beta+f_z\cdot\cos\gamma]\right|_{(1,1,1)}$$

$$=\frac{6}{\sqrt{26}}$$

思考与练习

(2) $\operatorname{grad} f\big|_M = (2, 1, 0)$

$$\cos\theta = \frac{\operatorname{grad} f\big|_M \cdot \vec{l}}{\left|\operatorname{grad} f\big|_M\right| \left|\vec{l}\right|} = \frac{\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_M}{\left|\operatorname{grad} f\big|_M\right|} = \frac{6}{\sqrt{130}}$$

$$\therefore\ \theta = \arccos\frac{6}{\sqrt{130}}$$